

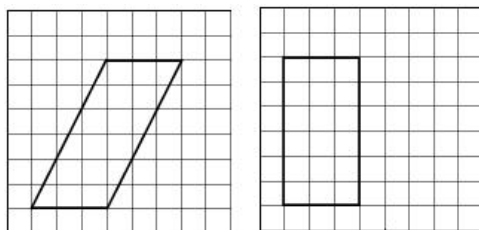
立体几何（2016–2025 高考真题）

本专题共 199 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 9 题

如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的表面积为



- A. $18 + 36\sqrt{5}$ B. $54 + 18\sqrt{5}$ C. 90 D. 81
2. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 10 题
- 在封闭的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球，若 $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, $AA_1 = 3$, 则 V 的最大值是
- A. 4π B. $\frac{9\pi}{2}$ C. 6π D. $\frac{32\pi}{3}$
3. (12 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 19 题
- 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点， $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点.
- (1) 证明: $MN \parallel$ 平面 PAB ;
- (2) 求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值.

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$$

4. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 10 题
- 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的表面积为 ()
- A. $18 + 36\sqrt{5}$ B. $54 + 18\sqrt{5}$ C. 90 D. 81

5. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 11 题

在封闭的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, $AA_1 = 3$, 则 V 的最大值是 ()

- A. 4π B. $\frac{9\pi}{2}$ C. 6π D. $\frac{32\pi}{3}$

6. (12 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 19 题

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点, $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点.

(I) 证明 $MN \parallel$ 平面 PAB ;

(II) 求四面体 $N-BCM$ 的体积.

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$$

7. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 6 题

如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为 ()

- A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π

8. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 14 题

α , β 是两个平面, m , n 是两条直线, 有下列四个命题:

①如果 $m \perp n$, $m \perp \alpha$, $n \parallel \beta$, 那么 $\alpha \perp \beta$.

②如果 $m \perp \alpha$, $n \parallel \alpha$, 那么 $m \perp n$.

③如果 $\alpha \parallel \beta$, $m \subset \alpha$, 那么 $m \parallel \beta$.

④如果 $m \parallel n$, $\alpha \parallel \beta$, 那么 m 与 α 所成的角和 n 与 β 所成的角相等.

其中正确的命题是 (填序号) _____

9. (12 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 19 题

如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , $AB = 5$, $AC = 6$, 点 E , F 分别在 AD , CD 上, $AE = CF = \frac{5}{4}$, EF 交于 BD 于点 H , 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置, $OD' = \sqrt{10}$.

(I) 证明: $D'H \perp$ 平面 $ABCD$;

(II) 求二面角 $B-D'A-C$ 的正弦值.

10. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 4 题

体积为 8 的正方体的顶点都在同一球面上，则该球面的表面积为

- A. 12π B. $\frac{32}{3}\pi$ C. 8π D. 4π

11. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 7 题

如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图，则该几何体的表面积为

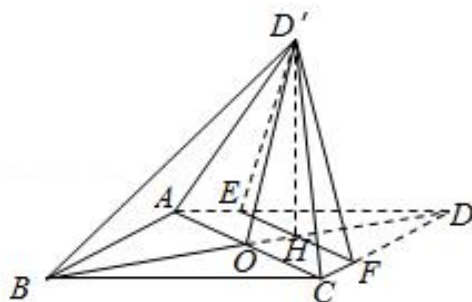
- A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π

12. (12 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 19 题

如图，菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O ，点 E 、 F 分别在 AD ， CD 上， $AE = CF$ ， EF 交 BD 于点 H ，将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置。

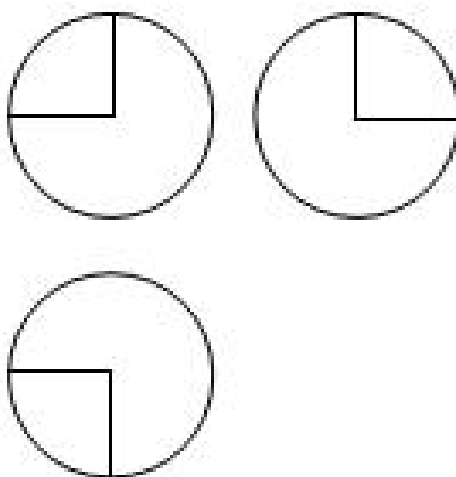
(I) 证明： $AC \perp HD'$ ；

(II) 若 $AB = 5$ ， $AC = 6$ ， $AE = \frac{5}{4}$ ， $OD' = 2\sqrt{2}$ ，求五棱锥 $D' - ABCFE$ 体积。



13. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 6 题

如图，某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径。若该几何体的体积是 $\frac{28\pi}{3}$ ，则它的表面积是 $\square$



- A. 17π B. 18π C. 20π D. 28π

14. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 11 题

平面 α 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A , $\alpha \parallel$ 平面 CB_1D_1 , $\alpha \cap$ 平面 $ABCD = m$, $\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = n$, 则 m 、 n 所成角的正弦值为 $\circ$

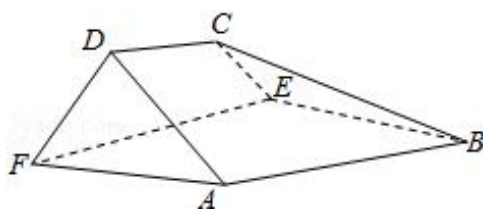
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

15. (12 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 18 题

如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 面 $ABEF$ 为正方形, $AF = 2FD$, $\angle AFD = 90^\circ$, 且二面角 $D - AF - E$ 与二面角 $C - BE - F$ 都是 60° .

(I) 证明平面 $ABEF \perp$ 平面 $EFDC$;

(II) 求二面角 $E - BC - A$ 的余弦值.



16. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 7 题

如图, 某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径。若该几何体的体积是 $\frac{28\pi}{3}$, 则它的表面积是

- A. 17π B. 18π C. 20π D. 28π

17. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 11 题

平面 α 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A , $\alpha \parallel$ 平面 CB_1D_1 , $\alpha \cap$ 平面 $ABCD = m$, $\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = n$, 则 m 、 n 所成角的正弦值为

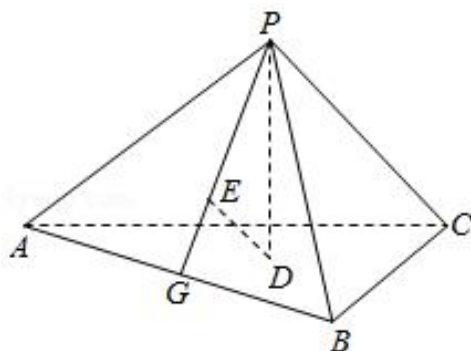
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

18. (12 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 18 题

如图, 已知正三棱锥 $P - ABC$ 的侧面是直角三角形, $PA = 6$, 顶点 P 在平面 ABC 内的正投影为点 D , D 在平面 PAB 内的正投影为点 E , 连接 PE 并延长交 AB 于点 G 。

(I) 证明: G 是 AB 的中点;

(II) 在图中作出点 E 在平面 PAC 内的正投影 F (说明作法及理由), 并求四面体 $PDEF$ 的体积。



2017 年

19. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 8 题

已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 $\circ$

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

20. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 16 题

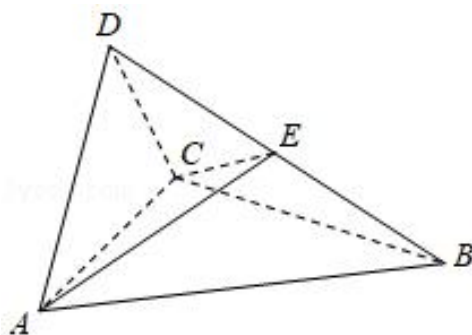
a, b 为空间中两条互相垂直的直线, 等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a, b 都垂直, 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转, 有下列结论: ①当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 30° 角; ②当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 60° 角; ③直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45° ; ④直线 AB 与 a 所成角的最小值为 60° ; 其中正确的是. (填写所有正确结论的编号) _____

21. (12 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 19 题

如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $\triangle ACD$ 是直角三角形, $\angle ABD = \angle CBD$, $AB = BD$.

(1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ;

(2) 过 AC 的平面交 BD 于点 E , 若平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分, 求二面角 $D-AE-C$ 的余弦值.



22. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 9 题

已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 $\circ$

- A. A. π B. B. $\frac{3\pi}{4}$ C. C. $\frac{\pi}{2}$ D. D. $\frac{\pi}{4}$

23. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 10 题

在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CD 的中点, 则 $\circ$

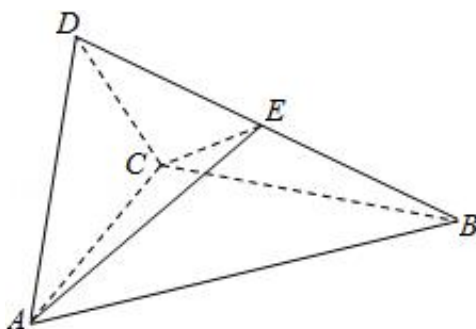
- A. A. $A_1E \perp DC_1$ B. B. $A_1E \perp BD$
C. C. $A_1E \perp BC_1$ D. D. $A_1E \perp AC$

24. (12 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 19 题

如图四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $AD=CD$ 。

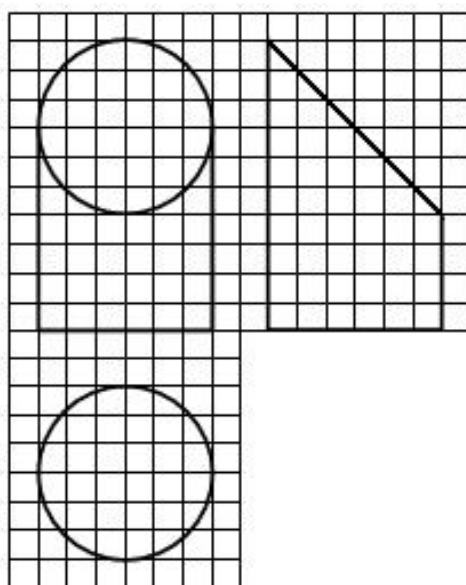
(1) 证明: $AC \perp BD$;

(2) 已知 $\triangle ACD$ 是直角三角形, $AB=BD$, 若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点, 且 $AE \perp EC$, 求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比。



25. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 4 题

如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某几何体的三视图, 该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得, 则该几何体的体积为 $\square$



A. 90π

B. 63π

C. 42π

D. 36π

26. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 10 题

已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, $AB = 2$, $BC = CC_1 = 1$, 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为 $\square$

A. $\frac{\sqrt{15}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

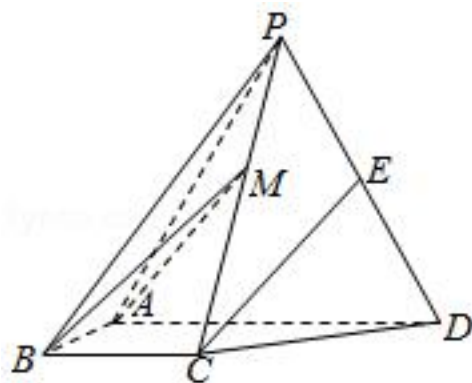
D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

27. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 19 题

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$ ， $AB = BC = \frac{1}{2}AD$ ， $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$ ， E 是 PD 的中点。

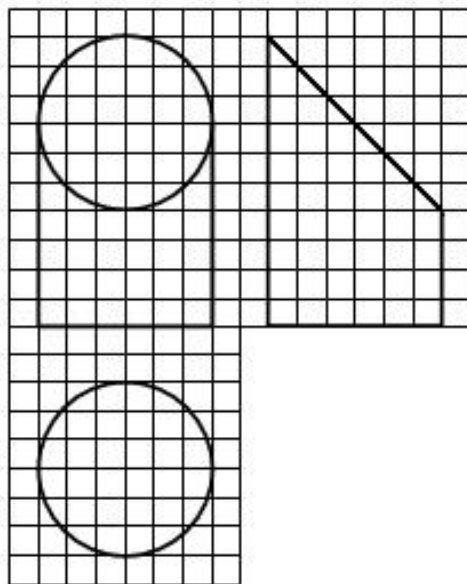
(1) 证明：直线 $CE \parallel$ 平面 PAB ；

(2) 点 M 在棱 PC 上，且直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° ，求二面角 $M-AB-D$ 的余弦值。



28. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-文科，第 6 题

如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某几何体的三视图，该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得，则该几何体的体积为



A. 90π

B. 63π

C. 42π

D. 36π

29. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-文科，第 15 题

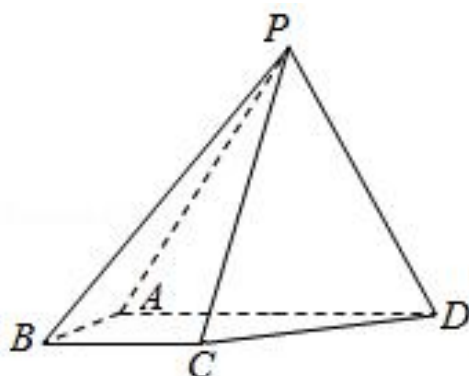
长方体的长、宽、高分别为 3, 2, 1，其顶点都在球 O 的球面上，则球 O 的表面积为 _____

30. (12 分) 来源：2017 年全国 II 卷-文科，第 18 题

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$, $AB = BC = \frac{1}{2}AD$, $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$.

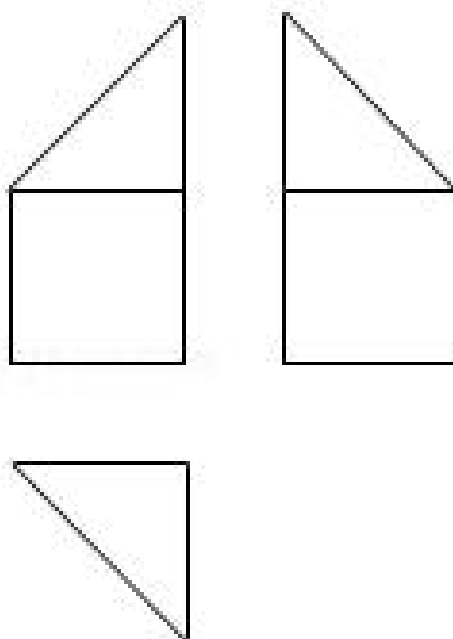
(1) 证明: 直线 $BC \parallel$ 平面 PAD ;

(2) 若 $\triangle PCD$ 面积为 $2\sqrt{7}$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



31. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 7 题

某多面体的三视图如图所示, 其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成, 正方形的边长为 2, 俯视图为等腰直角三角形, 该多面体的各个面中有若干个是梯形, 这些梯形的面积之和为 $\square$



A. 10

B. 12

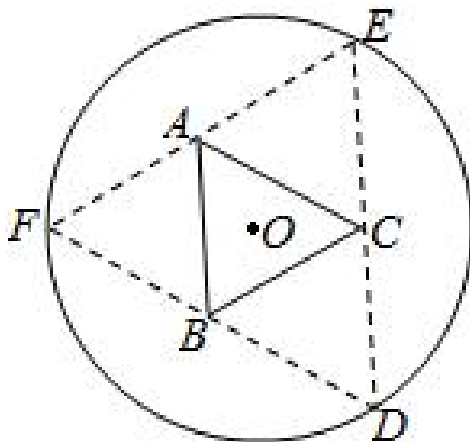
C. 14

D. 16

32. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 16 题; 次专题: 导数

如图, 圆形纸片的圆心为 O , 半径为 5 cm, 该纸片上的等边三角形 ABC 的中心为 O . D 、 E 、 F 为圆 O 上的点, $\triangle DBC$, $\triangle ECA$, $\triangle FAB$ 分别是以 BC , CA , AB 为底边的等腰三角形. 沿虚线剪开后, 分别以 BC , CA , AB 为折痕折起 $\triangle DBC$,

$\triangle ECA$, $\triangle FAB$, 使得 D 、 E 、 F 重合, 得到三棱锥. 当 $\triangle ABC$ 的边长变化时, 所得三棱锥体积 (单位: cm^3) 的最大值为.

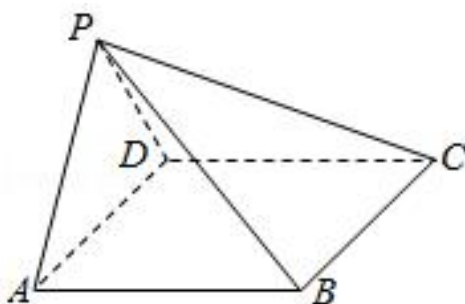


33. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 18 题

如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.



34. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 6 题

如图, 在下列四个正方体中, A , B 为正方体的两个顶点, M , N , Q 为所在棱的中点, 则在这四个正方体中, 直线 AB 与平面 MNQ 不平行的是 $\circ$

A.

B.

C.

D.

35. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 16 题

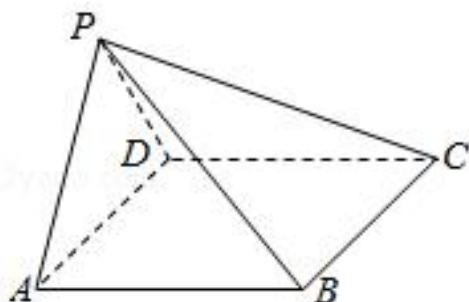
已知三棱锥 $S-ABC$ 的所有顶点都在球 O 的球面上, SC 是球 O 的直径. 若平面 $SCA \perp$ 平面 SCB , $SA = AC$, $SB = BC$, 三棱锥 $S-ABC$ 的体积为 9, 则球 O 的表面积为. _____

36. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 18 题

如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

- (2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 且四棱锥 $P - ABCD$ 的体积为 $\frac{8}{3}$, 求该四棱锥的侧面积.



2018 年

37. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 3 题

中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是 ☐

- A. A B. B C. C D. D

38. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 10 题

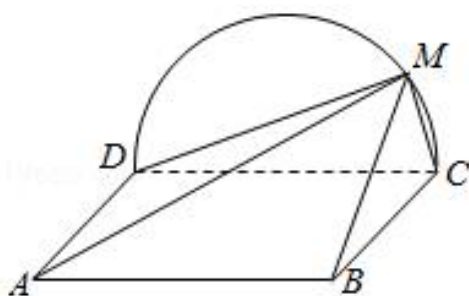
设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D - ABC$ 体积的最大值为 ☐

- A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$ C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

39. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 19 题

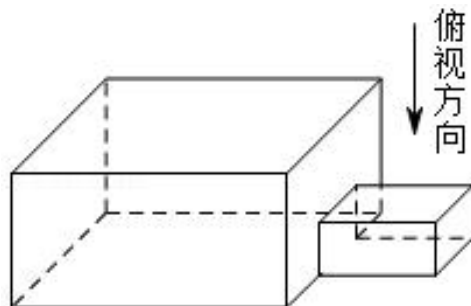
如图, 边长为 2 的正方形 $ABCD$ 所在的平面与半圆弧 $\overset{\frown}{CD}$ 所在平面垂直, M 是 $\overset{\frown}{CD}$ 上异于 C, D 的点.

- (1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC ;
(2) 当三棱锥 $M - ABC$ 体积最大时, 求面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值.



40. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 3 题

中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是



- A. A B. B C. C D. D

41. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 12 题

设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为

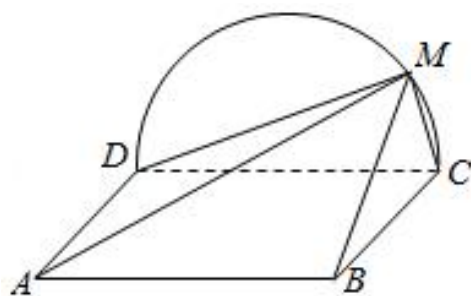
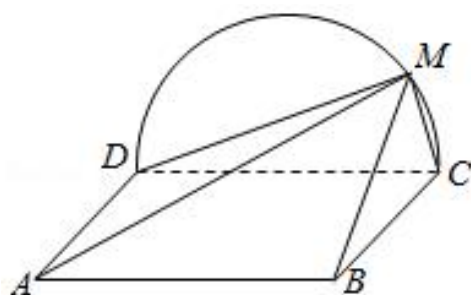
- A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$ C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

42. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 19 题

如图, 矩形 $ABCD$ 所在平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直, M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点.

(1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC ;

(2) 在线段 AM 上是否存在点 P , 使得 $MC \parallel$ 平面 PBD ? 说明理由.



43. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 9 题

在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 1$, $AA_1 = \sqrt{3}$, 则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为 $\circ$

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{6}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

44. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 16 题

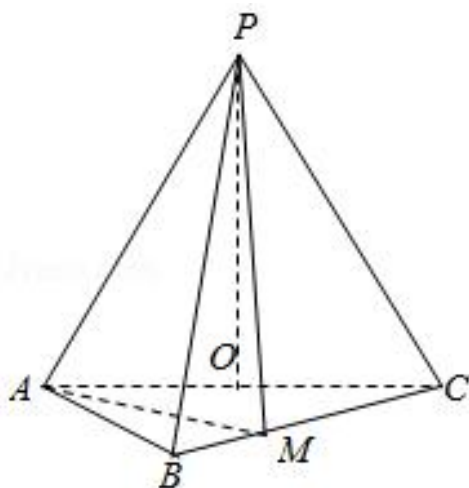
已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 所成角的余弦值为 $\frac{7}{8}$, SA 与圆锥底面所成角为 45° , 若 $\triangle SAB$ 的面积为 $5\sqrt{15}$, 则该圆锥的侧面积为. _____

45. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 20 题

如图, 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点.

(1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且二面角 $M - PA - C$ 为 30° , 求 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值.



46. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 9 题

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为 $\circ$

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

47. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 16 题

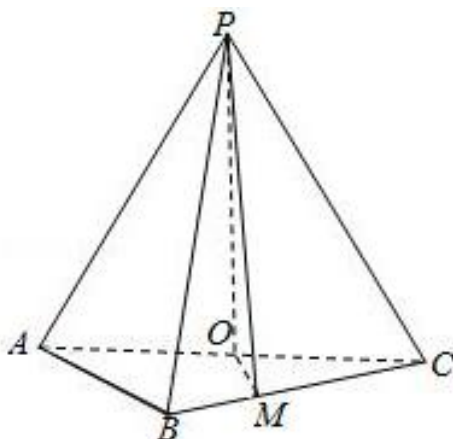
已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 互相垂直, SA 与圆锥底面所成角为 30° . 若 $\triangle SAB$ 的面积为 8, 则该圆锥的体积为 _____

48. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 19 题

如图, 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点.

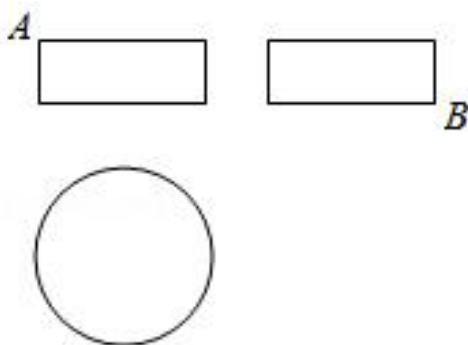
(1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且 $MC = 2MB$, 求点 C 到平面 POM 的距离。



49. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 7 题

某圆柱的高为 2, 底面周长为 16, 其三视图如图。圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A , 圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B , 则在此圆柱侧面上, 从 M 到 N 的路径中, 最短路径的长度为 ()



- A. $2\sqrt{17}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 3 D. 2

50. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 12 题

已知正方体的棱长为 1, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等, 则 α 截此正方体所得截面面积的最大值为 ()

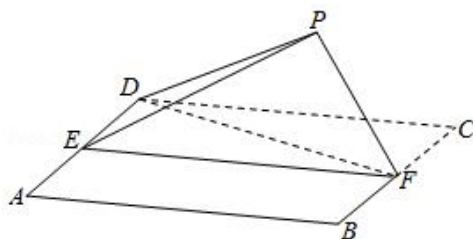
- A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

51. (12 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 18 题

如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, E, F 分别为 AD, BC 的中点, 以 DF 为折痕把 $\triangle DFC$ 折起, 使点 C 到达点 P 的位置, 且 $PF \perp BF$ 。

(1) 证明: 平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$;

(2) 求 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值。



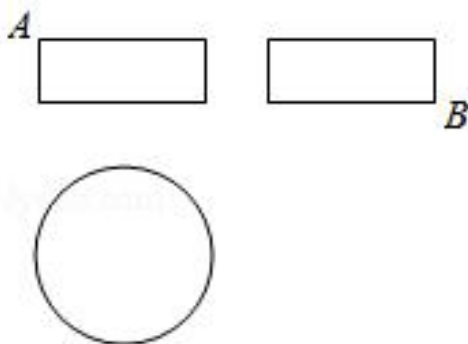
52. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 5 题

已知圆柱的上、下底面的中心分别为 O_1, O_2 , 过直线 O_1O_2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形, 则该圆柱的表面积为

- A. $12\sqrt{2}\pi$ B. 12π C. $8\sqrt{2}\pi$ D. 10π

53. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 9 题

某圆柱的高为 2, 底面周长为 16, 其三视图如图。圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A , 圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B , 则在此圆柱侧面上, 从 M 到 N 的路径中, 最短路径的长度为



- A. $2\sqrt{17}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 3 D. 2

54. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 10 题

在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, AC_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 30° , 则该长方体的体积为

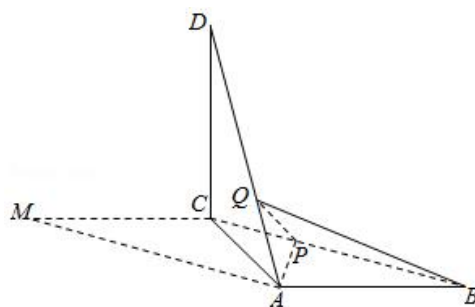
- A. 8 B. $6\sqrt{2}$ C. $8\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{3}$

55. (12 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 18 题

如图, 在平行四边形 $ABCM$ 中, $AB = AC = 3$, $\angle ACM = 90^\circ$, 以 AC 为折痕将 $\triangle ACM$ 折起, 使点 M 到达点 D 的位置, 且 $AB \perp DA$ 。

(1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ;

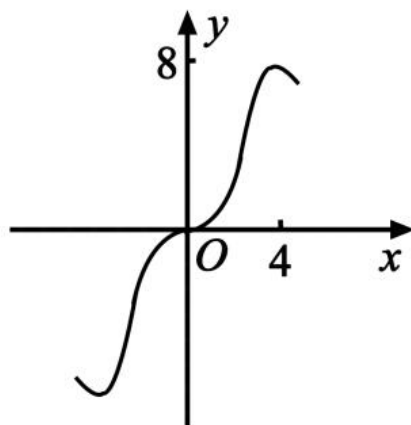
(2) Q 为线段 AD 上一点, P 为线段 BC 上一点, 且 $BP = DQ = \frac{2}{3}DA$, 求三棱锥 $Q - ABP$ 的体积。



2019 年

56. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 8 题

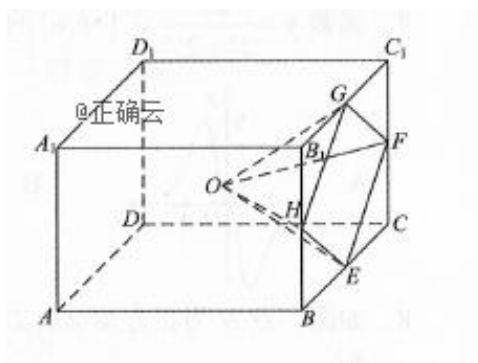
如图, 点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心, $\triangle ECD$ 为正三角形, 平面 $ECD \perp$ 平面 $ABCD$, M 是线段 ED 的中点, 则



- A. $BM = EN$, 且直线 BM 、 EN 是相交直线
- B. $BM \neq EN$, 且直线 BM 、 EN 是相交直线
- C. $BM = EN$, 且直线 BM 、 EN 是异面直线
- D. $BM \neq EN$, 且直线 BM 、 EN 是异面直线

57. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 16 题

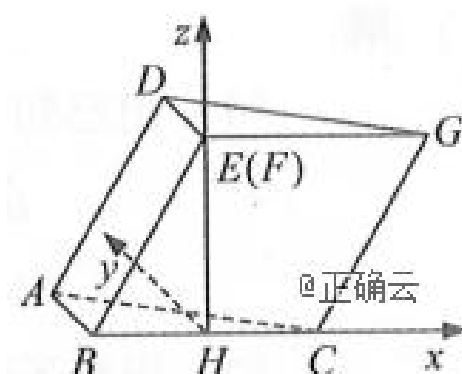
学生到工厂劳动实践, 利用 3D 打印技术制作模型。如图, 该模型为长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 挖去四棱锥 $O-EFGH$ 后所得几何体, 其中 O 为长方体的中心, E, F, G, H 分别为所在棱的中点, $AB = BC = 6 \text{ cm}$, $AA_1 = 4 \text{ cm}$, 3D 打印所用原料密度为 0.9 g/cm^3 , 不考虑打印损耗, 制作该模型所需原料的质量为.



58. (12 分) 来源：2019 年全国 III 卷-理科，第 19 题

图 1 是由矩形 $ADEB$ 、 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和菱形 $BFGC$ 组成的一个平面图形，其中 $AB = 1$ ， $BE = BF = 2$ ， $\angle FBC = 60^\circ$ ，将其沿 AB ， BC 折起使得 BE 与 BF 重合，连结 DG ，如图 2。

- (1) 证明：图 2 中的 A ， C ， G ， D 四点共面，且平面 $ABC \perp$ 平面 $BCGE$ ；
- (2) 求图 2 中的二面角 $B - CG - A$ 的大小。



59. (5 分) 来源：2019 年全国 III 卷-文科，第 8 题

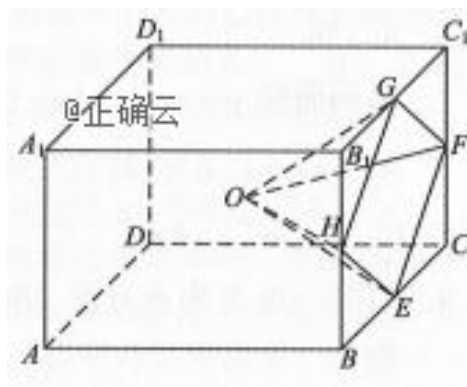
如图，点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心， $\triangle ECD$ 为正三角形，平面 $ECD \perp$ 平面 $ABCD$ ， M 是线段 ED 的中点，则

- A. $BM = EN$ ，且直线 BM 、 EN 是相交直线
- B. $BM \neq EN$ ，且直线 BM 、 EN 是相交直线
- C. $BM = EN$ ，且直线 BM 、 EN 是异面直线
- D. $BM \neq EN$ ，且直线 BM 、 EN 是异面直线

60. (5 分) 来源：2019 年全国 III 卷-文科，第 16 题

学生到工厂劳动实践，利用 3D 打印技术制作模型。如图，该模型为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 挖去四棱锥 $O - EFGH$ 后所得的几何体，其中 O 为长方体的中心，

E,F,G,H 分别为所在棱的中点, $AB = BC = 6\text{cm}$, $AA_1 = 4\text{cm}$, 3D 打印所用原料密度为 0.9g/cm^3 , 不考虑打印损耗, 制作该模型所需原料的质量为 g。

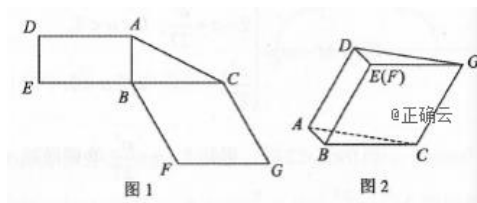


61. (12 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 19 题

图 1 是由矩形 ADEB、 $Rt\triangle ABC$ 和菱形 BFGC 组成的一个平面图形, 其中 $AB=1$, $BE=BF=2$, $\angle FBC = 60^\circ$ 。将其沿 AB, BC 折起使得 BE 与 BF 重合, 连结 DG, 如图 2。

(1) 证明图 2 中的 A,C,G,D 四点共面, 且平面 $ABC \perp$ 平面 BCGE;

(2) 求图 2 中的四边形 ACGD 的面积。



62. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 7 题

设 α, β 为两个平面, 则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是

- A. α 内有无数条直线与 β 平行 B. α 内有两条相交直线与 β 平行
C. α, β 平行于同一条直线 D. α, β 垂直于同一平面

63. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 16 题

中国有悠久的金石文化, 印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体, 但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图 1). 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体. 半正多面体体现了数学的对称美. 图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体, 它的所有顶点都在同一个正方体的表面上, 且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有个面, 其棱长为. (本题第一空 2 分, 第二空 3 分.)

64. (12 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 17 题

如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形, 点 E 在棱 AA_1 上, $BE \perp EC_1$.

(1) 证明: $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 ;

(2) 若 $AE = A_1E$, 求二面角 $B - EC - C_1$ 的正弦值.

65. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 7 题

设 α, β 为两个平面, 则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是

A. α 内有无数条直线与 β 平行

B. α 内有两条相交直线与 β 平行

C. α, β 平行于同一条直线

D. α, β 垂直于同一平面

66. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 16 题

中国有悠久的金石文化, 印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体, 但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图 1). 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体. 半正多面体体现了数学的对称美. 图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体, 它的所有顶点都在同一个正方体的表面上, 且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有个面, 其棱长为. (本题第一空 2 分, 第二空 3 分.) _____

67. (12 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 17 题

如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形, 点 E 在棱 AA_1 上, $BE \perp EC_1$.

(1) 证明: $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 ;

(2) 若 $AE = A_1E$, $AB = 3$, 求四棱锥 $E - BB_1C_1C$ 的体积.



图 1



图 2

68. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 12 题

已知三棱锥 $P - ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA = PB = PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 PA, PB 的中点, $\angle CEF = 90^\circ$, 则球 O 的体积为

A. $8\sqrt{6}\pi$

B. $4\sqrt{6}\pi$

C. $2\sqrt{6}\pi$

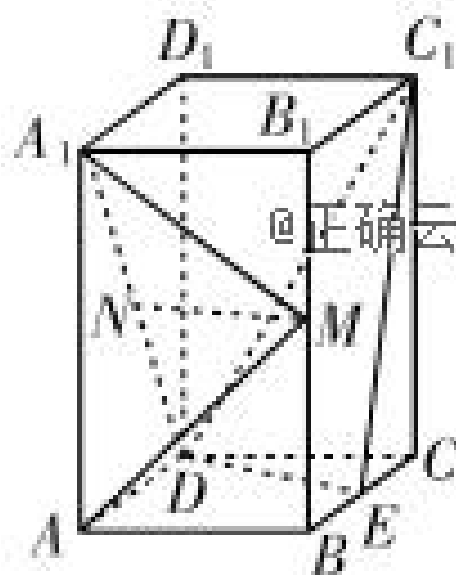
D. $\sqrt{6}\pi$

69. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 18 题

如图, 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4$, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE ;

(2) 求二面角 $A-MA_1-N$ 的正弦值.



70. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 16 题

已知 $\angle ACB = 90^\circ$, P 为平面 ABC 外一点, $PC = 2$, 点 P 到 $\angle ACB$ 两边 AC, BC 的距离均为 $\sqrt{3}$, 那么 P 到平面 ABC 的距离为. _____

71. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 19 题

如图, 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4$, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE ;

(2) 求点 C 到平面 C_1DE 的距离.



72. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 8 题

73. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 15 题

空气环境质量等级 \ 锻炼人次	[0,200]	(200,400]	(400,600]
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

74. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 19 题

如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$ 。

(1) 证明: 点 C_1 在平面 AEF 内;

(2) 若 $AB = 2, AD = 1, AA_1 = 3$, 求二面角 $A - EF - A_1$ 的正弦值。

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

75. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 9 题

下图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是

A. $6 + 4\sqrt{2}$

B. $4 + 4\sqrt{2}$

C. $6 + 2\sqrt{3}$

D. $4 + 2\sqrt{3}$

76. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 16 题

已知圆锥的底面半径为 1, 母线长为 3, 则该圆锥内半径最大的球的体积为 _____

77. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 19 题

如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$. 证明:

(1) 当 $AB = BC$ 时, $EF \perp AC$;

(2) 点 C_1 在平面 AEF 内.

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

78. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 7 题

如图是一个多面体的三视图, 这个多面体某条棱的一个端点在正视图中的点为 M , 在俯视图中对应的点为 N , 则该端点在侧视图中对应的点为 $\bigcirc$



A. E

B. F

C. G

D. H

79. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 10 题

已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形, 且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为 16π , 则 O 到平面 ABC 的距离为 $\circ$

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

80. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 20 题

如图, 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形, 侧面 BB_1C_1C 是矩形, M, N 分别为 BC, B_1C_1 的中点, P 为 AM 上一点, 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E , 交 AC 于 F .

- (1) 证明: $AA_1 \parallel MN$, 且平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F ;
(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心, 若 $AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F , 且 $AO = AB$, 求直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成角的正弦值.

81. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 11 题

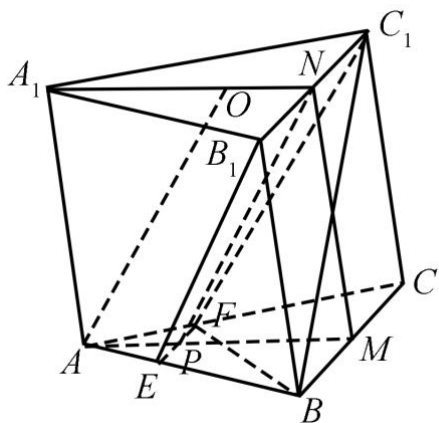
已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形, 且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为 16π , 则 O 到平面 ABC 的距离为 $\circ$

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

82. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 20 题

如图, 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形, 侧面 BB_1C_1C 是矩形, M, N 分别为 BC, B_1C_1 的中点, P 为 AM 上一点. 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E , 交 AC 于 F .

- (1) 证明: $AA_1 \parallel MN$, 且平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F ;
(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心, 若 $AO = AB = 6$, $AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F , 且 $\angle MPN = \frac{\pi}{3}$, 求四棱锥 $B-EB_1C_1F$ 的体积.



83. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 3 题

埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一，它的形状可视为一个正四棱锥。以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积，则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为

- A. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

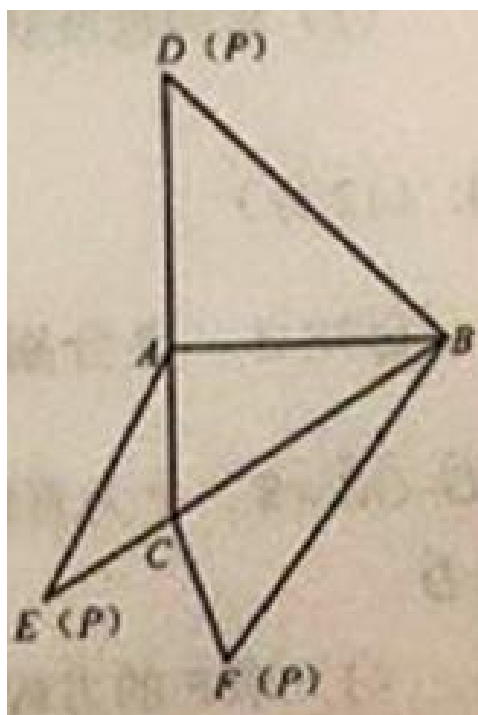
84. (5 分) 来源：2020 年全国 I 卷-理科，第 10 题

已知 A, B, C 为球 O 的球面上的三个点， $\odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆，若 $\odot O_1$ 的面积为 4π ， $AB = BC = AC = OO_1$ ，则球 O 的表面积为

- A. 64π B. 48π C. 36π D. 32π

85. (5 分) 来源：2020 年全国 I 卷-理科，第 16 题；次专题：平面向量与解三角形

如图，在三棱锥 $P-ABC$ 的平面展开图中， $AC = 1$ ， $AB = AD = \sqrt{3}$ ， $AB \perp AC$ ， $AB \perp AD$ ， $\angle CAE = 30^\circ$ ，则 $\cos \angle FCB =$ 。

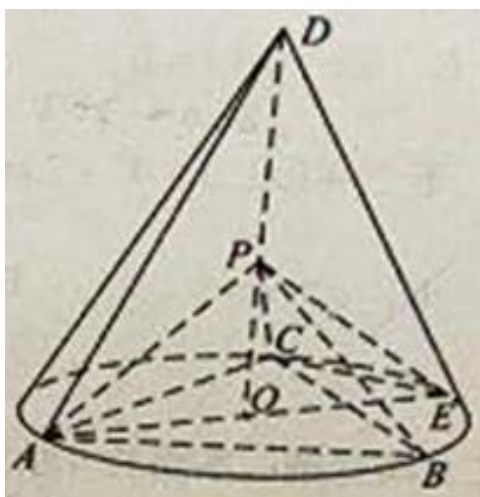


86. (12 分) 来源：2020 年全国 I 卷-理科，第 18 题

如图， D 为圆锥的顶点， O 是圆锥底面的圆心， AE 为底面直径， $AE = AD$ 。 $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形， P 为 DO 上一点， $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$ 。

(1) 证明： $PA \perp$ 平面 PBC ；

(2) 求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值。



87. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 3 题

埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一, 它的形状可视为一个正四棱锥, 以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积, 则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为

- A. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

88. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 12 题

已知 A, B, C 为球 O 的球面上的三个点, $\odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆, 若 $\odot O_1$ 的面积为 4π , $AB = BC = AC = OO_1$, 则球 O 的表面积为

- A. 64π B. 48π C. 36π D. 32π

89. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 19 题

如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $\angle APC = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAC ;

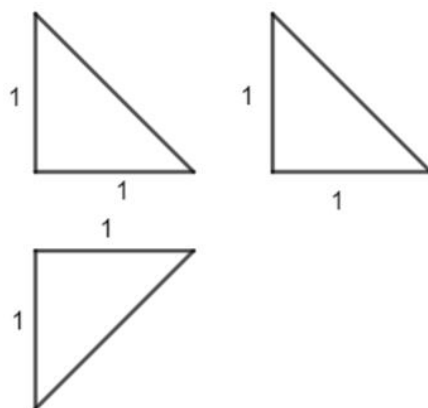
(2) 设 $DO = \sqrt{2}$, 圆锥的侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.

甲分厂产品等级的频数分布表					乙分厂产品等级的频数分布表				
等级	A	B	C	D	等级	A	B	C	D
频数	40	20	20	20	频数	28	17	34	21

2021 年

90. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 4 题

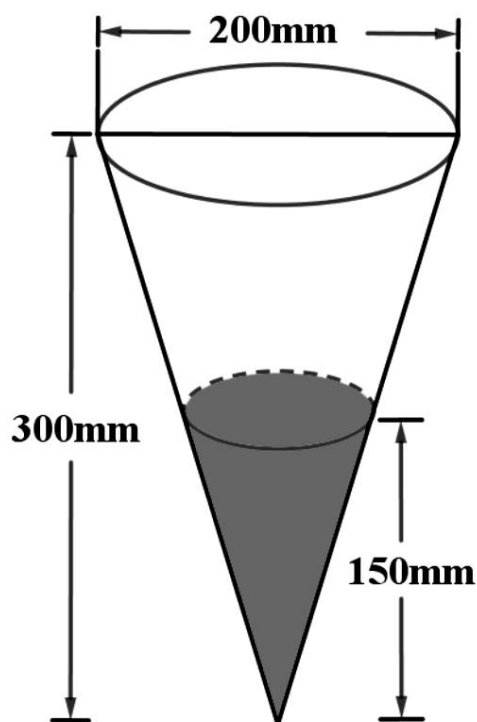
某四面体的三视图如图所示, 该四面体的表面积为 $\square$



- A. $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$ B. 4 C. $3+\sqrt{3}$ D. 2

91. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 8 题

定义: 24 小时内降水在平地上积水厚度 (mm) 来判断降雨程度. 其中小雨 (< 10 mm), 中雨 (10 mm -25 mm), 大雨 (25 mm -50 mm), 暴雨 (50 mm -100 mm). 小明用一个圆锥形容器接了 24 小时的雨水, 如图, 则这天降雨属于哪个等级 ()



- A. 小雨 B. 中雨 C. 大雨 D. 暴雨

92. (14 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 17 题

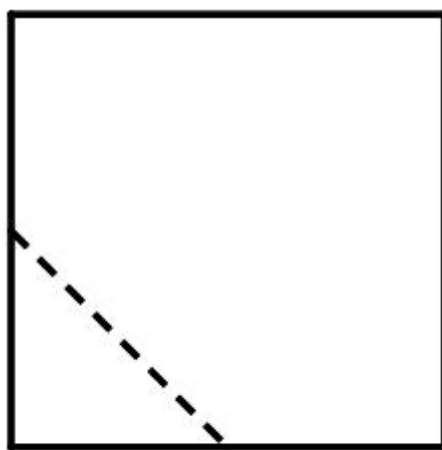
已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 点 E 为 A_1D_1 中点, 直线 B_1C_1 交平面 CDE 于点 F .

(1) 证明: 点 F 为 B_1C_1 的中点;

(2) 若点 M 为棱 A_1B_1 上一点, 且二面角 $M - CF - E$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 求 $\frac{A_1M}{A_1B_1}$ 的值.

93. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 6 题

在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G . 该正方体截去三棱锥 $A - EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 $\bigcirc$



正视图

A.

B.

C.

D.

94. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 11 题

已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点, 且 $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, 则三棱锥 $O - ABC$ 的体积为 $\bigcirc$

A. $\frac{\sqrt{2}}{12}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

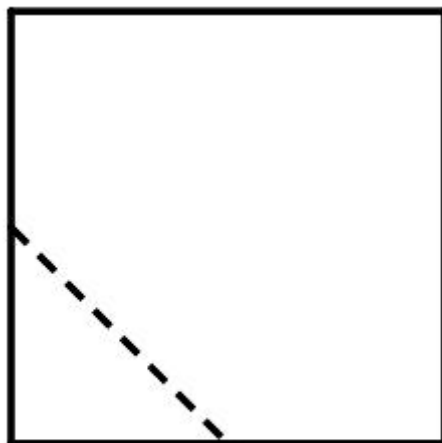
D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

95. (12 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 19 题

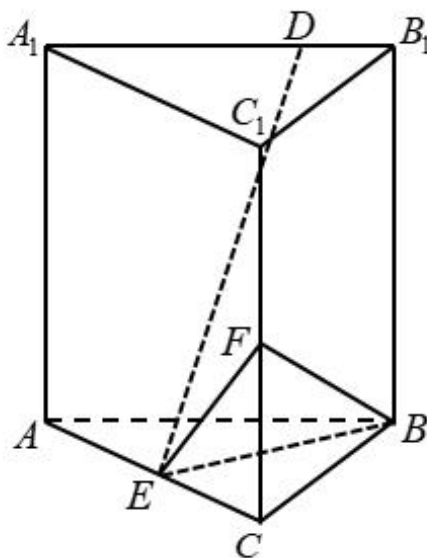
已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, D 为棱 A_1B_1 上的点, $BF \perp A_1B_1$. (1) 证明: $BF \perp DE$; (2) 当 B_1D 为何值时, 面 BB_1C_1C 与面 DFE 所成的二面角的正弦值最小?

96. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 7 题

在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G . 该正方体截去三棱锥 $A - EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 $\bigcirc$



正视图



- A. B. C. D.

97. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 14 题

已知一个圆锥的底面半径为 6, 其体积为 30π 则该圆锥的侧面积为. _____

98. (12 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 19 题

已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, $BF \perp A_1B_1$.

(1) 求三棱锥 $F - EBC$ 的体积;

(2) 已知 D 为棱 A_1B_1 上的点, 证明: $BF \perp DE$.

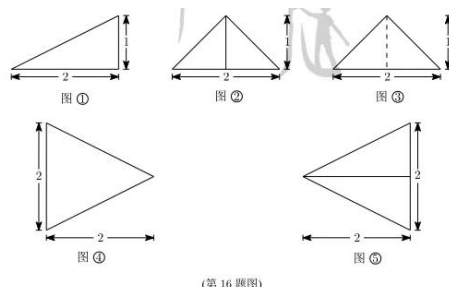
99. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 5 题

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 B_1D_1 的中点, 则直线 PB 与 AD_1 所成的角为 ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

100. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 16 题

以图①为正视图, 在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为 (写出符合要求的一组答案即可)。

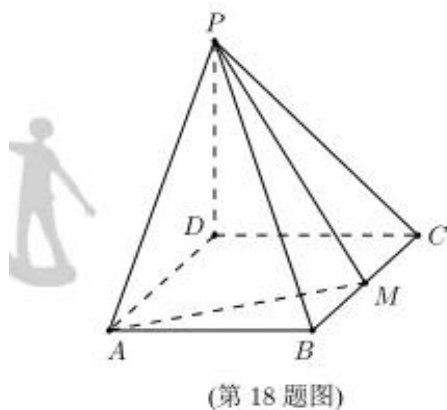


101. (12 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 18 题

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD = DC = 1$, M 为 BC 的中点, 且 $PB \perp AM$ 。

(1) 求 BC ;

(2) 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值。



102. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 10 题

在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 B_1D_1 的中点, 则直线 PB 与 AD_1 所成的角为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

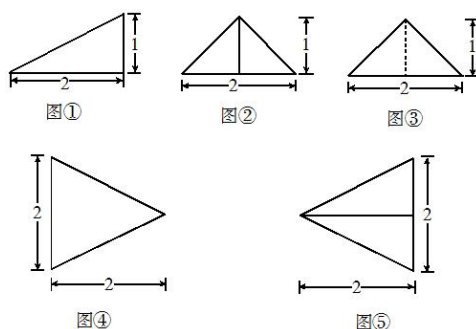
B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

103. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 16 题

以图①为正视图, 在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为 (写出符合要求的一组答案即可)。



104. (12 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 18 题

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, M 为 BC 的中点, 且 $PB \perp AM$.

(1) 证明: 平面 $PAM \perp$ 平面 PBD ;

(2) 若 $PD = DC = 1$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.

105. (4 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 3 题

已知圆柱的底面半径为 1, 高为 2, 则圆柱的侧面积为. _____

106. (14 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 17 题

四棱锥 $P-ABCD$, 底面为正方形 $ABCD$, 边长为 4, E 为 AB 中点, $PE \perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 若 $\triangle PAB$ 为等边三角形, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 若 CD 的中点为 F , PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求 PC 与 AD 所成角的大小.

107. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 9 题

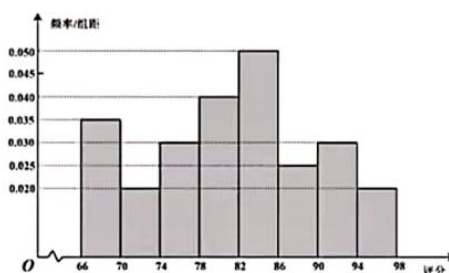
在圆柱底面半径为 1, 高为 2, AB 为上底底面的直径, 点 C 是下底底面圆弧上的一个动点, 点 C 绕着下底底面旋转一周, 则 $\triangle ABC$ 面积的范围. _____

108. (14 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 17 题

如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2, AA_1 = 3$ (1) 若 P 是边 A_1D_1 的动点, 求三棱锥 $P-ADC$ 的体积; (2) 求 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角的大小.

109. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 6 题

两个圆锥的底面是一个球的同一截面, 顶点均在球面上, 若球的体积为 $\frac{32\pi}{3}$, 两个圆锥的高之比为 $1:3$, 则这两个圆锥的体积之和为 $\bigcirc$

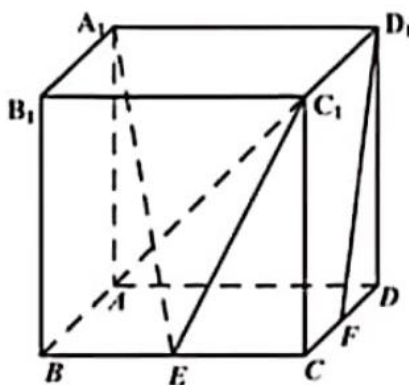


- A. 3π B. 4π C. 9π D. 12π

110. (15 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 17 题

如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 BC 的中点, F 为棱 CD 的中点.

- (I) 求证: $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ;
 (II) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值;
 (III) 求二面角 $A - A_1C_1 - E$ 的正弦值.



111. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 4 题

北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果. 在卫星导航系统中, 地球静止同步卫星的轨道位于地球赤道所在平面, 轨道高度为 36000km (轨道高度是指卫星到地球表面的距离). 将地球看作是一个球心为 O , 半径 r 为 6400km 的球, 其上点 A 的纬度是指 OA 与赤道平面所成角的度数. 地球表面上能直接观测到一颗地球静止同步轨道卫星点的纬度最大值为 α , 记卫星信号覆盖地球表面的表面积为 $S = 2\pi r^2(1 - \cos \alpha)$ (单位: km^2), 则 S 占地球表面积的百分比约为 $\circ$

- A. A. 26% B. B. 34% C. C. 42% D. D. 50%

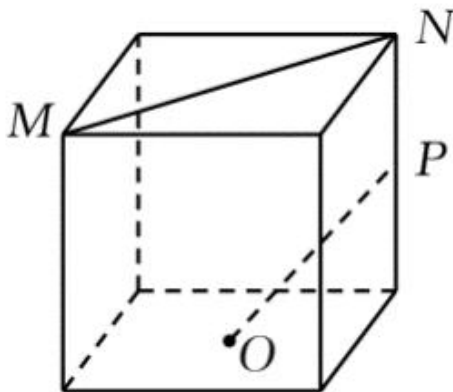
112. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 5 题

正四棱台的上、下底面的边长分别为 2, 4, 侧棱长为 2, 则其体积为 $\circ$

- A. A. $20 + 12\sqrt{3}$ B. B. $28\sqrt{2}$ C. C. $\frac{56}{3}$ D. D. $\frac{28\sqrt{2}}{3}$

113. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 10 题

如图, 在正方体中, O 为底面的中心, P 为所在棱的中点, M, N 为正方体的顶点. 则满足 $MN \perp OP$ 的是 ()



- A. A. B. B. C. C. D. D.

114. (12 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 19 题

在四棱锥 $Q-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 若 $AD = 2, QD = QA = \sqrt{5}, QC = 3$.

- (1) 证明: 平面 $QAD \perp$ 平面 $ABCD$;
(2) 求二面角 $B-QD-A$ 的平面角的余弦值.

115. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 3 题

已知圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$, 其侧面展开图为一个半圆, 则该圆锥的母线长为 ()

- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

116. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 12 题

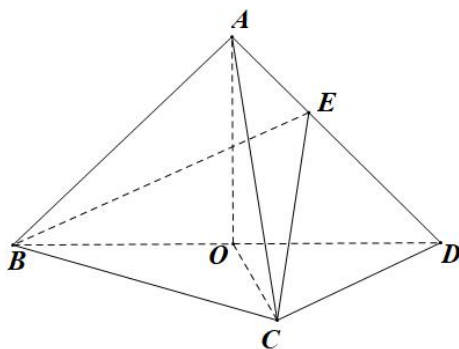
在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1 = 1$, 点 P 满足 $\overrightarrow{BP} = \lambda \overrightarrow{BC} + \mu \overrightarrow{BB_1}$, 其中 $\lambda \in [0, 1], \mu \in [0, 1]$, 则 ()

- A. 当 $\lambda = 1$ 时, $\triangle AB_1P$ 的周长为定值
B. 当 $\mu = 1$ 时, 三棱锥 $P-A_1BC$ 的体积为定值
C. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1P \perp BP$
D. 当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

117. (12 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 20 题

如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , $AB = AD$, O 为 BD 的中点.

- (1) 证明: $OA \perp CD$;
(2) 若 $\triangle OCD$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 E 在棱 AD 上, $DE = 2EA$, 且二面角 $E-BC-D$ 的大小为 45° , 求三棱锥 $A-BCD$ 的体积.



118. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 4 题

某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积是 $\circ$

- A. $\frac{3}{2}$ B. 3 C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ D. $3\sqrt{2}$

119. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 6 题

如图已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, M, N 分别是 A_1D, D_1B 的中点, 则 $\circ$

- A. 直线 A_1D 与直线 D_1B 垂直, 直线 $MN \parallel$ 平面 $ABCD$
 B. 直线 A_1D 与直线 D_1B 平行, 直线 $MN \perp$ 平面 BDD_1B_1
 C. 直线 A_1D 与直线 D_1B 相交, 直线 $MN \parallel$ 平面 $ABCD$
 D. 直线 A_1D 与直线 D_1B 异面, 直线 $MN \perp$ 平面 BDD_1B_1

120. (15 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 19 题

如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是平行四边形, $\angle ABC = 120^\circ$, $AB = 1$, $BC = 4$, $PA = \sqrt{15}$, M, N 分别为 BC, PC 的中点, $PD \perp DC$, $PM \perp MD$.

- (1) 证明: $AB \perp PM$;
 (2) 求直线 AN 与平面 PDM 所成角的正弦值.

2022 年

121. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 9 题

已知正三棱锥 $P - ABC$ 的六条棱长均为 6, S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合。设集合 $T = \{Q \in S \mid PQ \leq 5\}$, 则 T 表示的区域的面积为

- A. $\frac{3\pi}{4}$ B. π C. 2π D. 3π

122. (14 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 17 题

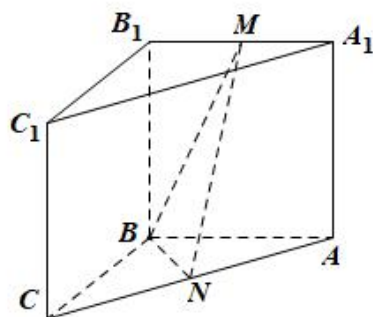
如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M, N 分别为 A_1B_1, AC 的中点。

- (1) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;
 (2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值。

条件①: $AB \perp MN$;

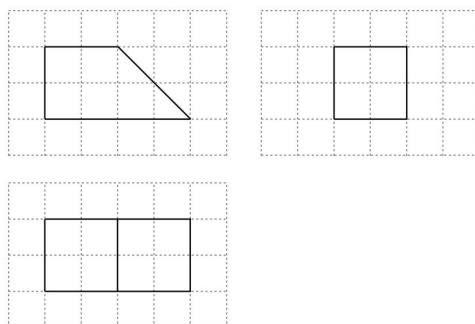
条件②: $BM = MN$ 。

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分。



123. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 4 题

如图, 网格纸上绘制的是一个多面体的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该多面体的体积为 $\square$



A. 8

B. 12

C. 16

D. 20

124. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 7 题

在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30° , 则 $\square$

A. $AB = 2AD$

B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°

C. $AC = CB_1$

D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

125. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 9 题

甲、乙两个圆锥的母线长相等, 侧面展开图的圆心角之和为 2π , 侧面积分别为 $S_{\text{甲}}$ 和 $S_{\text{乙}}$, 体积分别为 $V_{\text{甲}}$ 和 $V_{\text{乙}}$. 若 $\frac{S_{\text{甲}}}{S_{\text{乙}}} = 2$, 则 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = \square$

A. $\sqrt{5}$

B. $2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{10}$

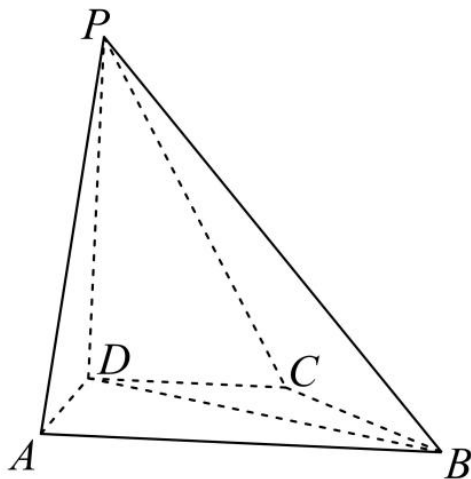
D. $\frac{5\sqrt{10}}{4}$

126. (12 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 18 题

在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $CD \parallel AB$, $AD = DC = CB = 1$, $AB = 2$, $DP = \sqrt{3}$.

(1) 证明: $BD \perp PA$;

(2) 求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值.



127. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 4 题

如图, 网格纸上绘制的是一个多面体的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该多面体的体积为

- A. A. 8 B. B. 12 C. C. 16 D. D. 20

128. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 9 题

在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30° , 则

- A. A. $AB = 2AD$
B. B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°
C. C. $AC = CB_1$
D. D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

129. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 10 题

甲、乙两个圆锥的母线长相等, 侧面展开图的圆心角之和为 2π , 侧面积分别为 $S_{\text{甲}}$ 和 $S_{\text{乙}}$, 体积分别为 $V_{\text{甲}}$ 和 $V_{\text{乙}}$. 若 $\frac{S_{\text{甲}}}{S_{\text{乙}}} = 2$, 则 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} =$

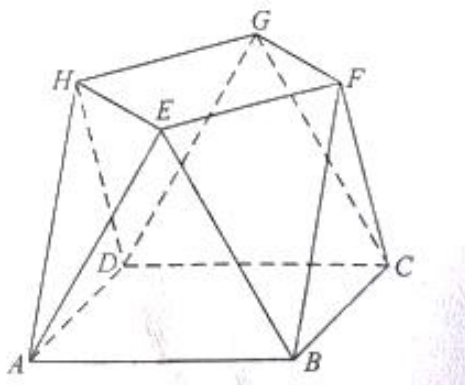
- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{10}$ D. $\frac{5\sqrt{10}}{4}$

130. (12 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 19 题

小明同学参加综合实践活动，设计了一个封闭的包装盒，包装盒如图所示：底面 $ABCD$ 是边长为 8（单位：cm）的正方形， $\triangle EAB, \triangle FBC, \triangle GCD, \triangle HDA$ 均为正三角形，且它们所在的平面都与平面 $ABCD$ 垂直.

(1) 证明： $EF \parallel$ 平面 $ABCD$;

(2) 求该包装盒的容积（不计包装盒材料的厚度）.



131. (5 分) 来源：2022 年全国乙卷-理科，第 7 题

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F 分别为 AB, BC 的中点，则 ()

A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1

B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD

C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC

D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

132. (5 分) 来源：2022 年全国乙卷-理科，第 9 题

已知球 O 的半径为 1，四棱锥的顶点为 O ，底面的四个顶点均在球 O 的球面上，则当该四棱锥的体积最大时，其高为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

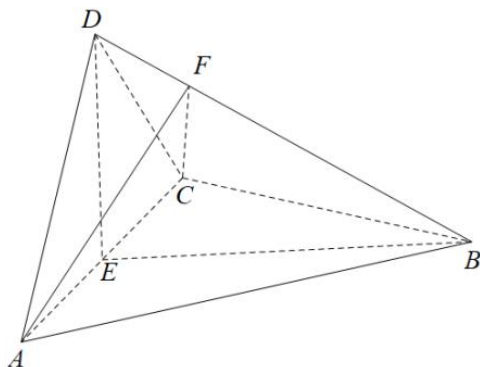
D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

133. (12 分) 来源：2022 年全国乙卷-理科，第 18 题

如图，四面体 $ABCD$ 中， $AD \perp CD, AD = CD, \angle ADB = \angle BDC$ ， E 为 AC 的中点.

(1) 证明：平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;

(2) 设 $AB = BD = 2, \angle ACB = 60^\circ$ ，点 F 在 BD 上，当 $\triangle AFC$ 的面积最小时，求 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值.



134. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 9 题

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则

- A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD
C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

135. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 12 题

已知球 O 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

136. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 18 题

如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD$, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, E 为 AC 的中点.

(1) 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;

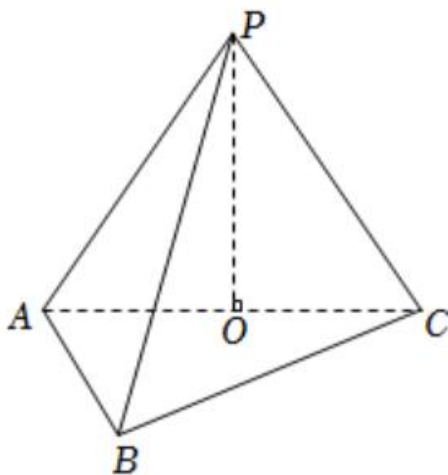
(2) 设 $AB = BD = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上, 当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求三棱锥 $F - ABC$ 的体积.

137. (14 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 1 题

如图所示三棱锥 $P - ABC$, 底面为等边 $\triangle ABC$, D 为 AB 边中点, 且 $PD \perp$ 底面 ABC , $PA = PC = 2$.

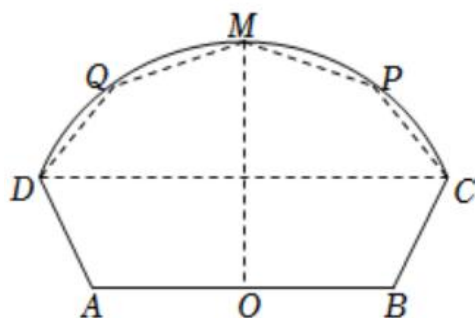
(1) 求三棱锥体积 V_{P-ABC} ;

(2) 若 M 为 PA 中点, 求 DM 与面 PAC 所成角大小.



138. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 3 题

如图正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P, Q, R, S 分别为棱 AB, BC, BB_1, CD 的中点, 联结 B_1D, B_1C . 空间任意两点 M, N , 若线段 MN 上不存在点在线段 B_1D, B_1C 上, 则称 MN 两点可视, 则下列选项中与点 B_1 可视的为 $\bigcirc$



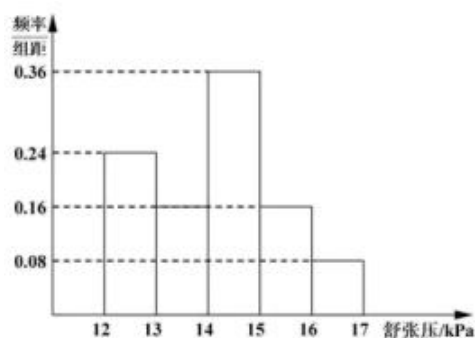
- A. 点 P B. 点 Q C. 点 R D. 点 S

139. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 4 题

已知圆柱的高为 4, 底面积为 9π , 则圆柱的侧面积为. _____

140. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 8 题

如图, “十字歇山”是由两个直三棱柱重叠后的景象, 重叠后的底面为正方形, 直三棱柱的底面是顶角为 120° , 腰为 3 的等腰三角形, 则该几何体的体积为 $\bigcirc$



- A. 23 B. 24 C. 26 D. 27

141. (15 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 17 题

直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = AB = AC = 2$, $AA_1 \perp AB$, $AC \perp AB$, D 为 A_1B_1 的中点, E 为 AA_1 的中点, F 为 CD 的中点.

- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 ABC ;
- (2) 求直线 BE 与平面 CC_1D 所成角的正弦值;
- (3) 求平面 A_1CD 与平面 CC_1D 所成二面角的余弦值.

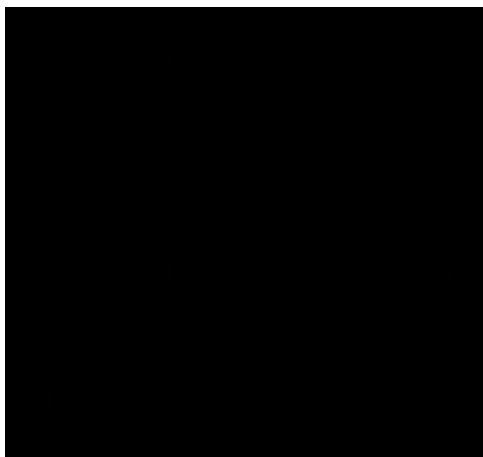
142. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 7 题

已知正三棱台的高为 1, 上、下底面边长分别为 $3\sqrt{3}$ 和 $4\sqrt{3}$, 其顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为 $\bigcirc$

- A. 100π B. 128π C. 144π D. 192π

143. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 11 题

如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $ED \perp$ 平面 $ABCD$, $FB \parallel ED$, $AB = ED = 2FB$, 记三棱锥 $E - ACD$, $F - ABC$, $F - ACE$ 的体积分别为 V_1, V_2, V_3 , 则 $\bigcirc$



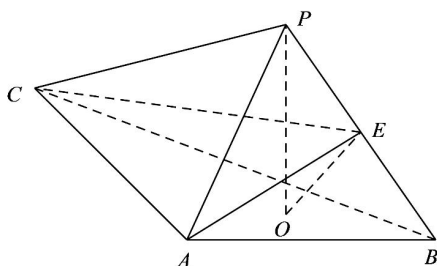
- A. $V_3 = 2V_2$ B. $V_3 = V_1$ C. $V_3 = V_1 + V_2$ D. $2V_3 = 3V_1$

144. (12 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 20 题

如图, PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高, $PA = PB$, $AB \perp AC$, E 是 PB 的中点.

(1) 证明: $OE \parallel$ 平面 PAC ;

(2) 若 $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$, $PO = 3$, $PA = 5$, 求二面角 $C-AE-B$ 的正弦值.



145. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 4 题

南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔 148.5 m 时, 相应水面的面积为 140.0 km^2 ; 水位为海拔 157.5 m 时, 相应水面的面积为 180.0 km^2 , 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔 148.5 m 上升到 157.5 m 时, 增加的水量约为 ($\sqrt{7} \approx 2.65$)

- A. $1.0 \times 10^9 \text{ m}^3$ B. $1.2 \times 10^9 \text{ m}^3$ C. $1.4 \times 10^9 \text{ m}^3$ D. $1.6 \times 10^9 \text{ m}^3$

146. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 8 题

已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π , 且 $3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$, 则该正四棱锥体积的取值范围是

- A. $[18, \frac{81}{4}]$ B. $[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}]$ C. $[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}]$ D. $[18, 27]$

147. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 9 题

已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 则

- A. 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90°
- B. 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°
- C. 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45°
- D. 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°

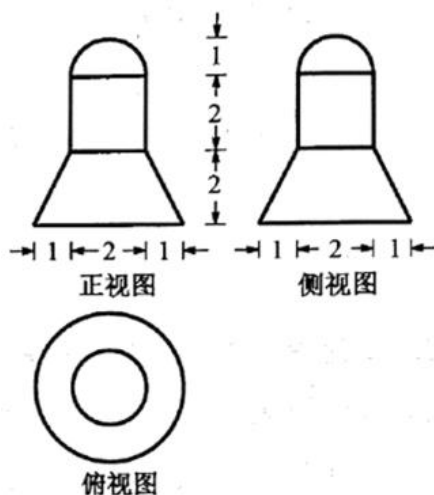
148. (12 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 19 题

如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

- (1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离;
- (2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A - BD - C$ 的正弦值.

149. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 5 题

某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 $\bigcirc$



- A. 22π
- B. 8π
- C. $\frac{22}{3}\pi$
- D. $\frac{16}{3}\pi$

150. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 8 题

如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $AC = AA_1$, E, F 分别是棱 BC, A_1C_1 上的点. 记 EF 与 AA_1 所成的角为 α , EF 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $F - BC - A$ 的平面角为 γ , 则 $\bigcirc$

- A. $\alpha \leq \beta \leq \gamma$
- B. $\beta \leq \alpha \leq \gamma$
- C. $\beta \leq \gamma \leq \alpha$
- D. $\alpha \leq \gamma \leq \beta$

151. (15 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 19 题

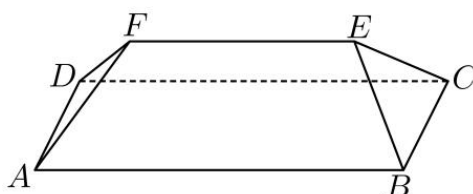
如图, 已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形, $AB \parallel DC, DC \parallel EF, AB = 5, DC = 3, EF = 1, \angle BAD = \angle CDE = 60^\circ$, 二面角 $F - DC - B$ 的平面角为 60° . 设 M, N 分别为 AE, BC 的中点.

- (1) 证明: $FN \perp AD$;
 (2) 求直线 BM 与平面 ADE 所成角的正弦值.

2023 年

152. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 9 题

坡屋顶是我国传统建筑造型之一, 蕴含着丰富的数学元素. 安装灯带可以勾勒出建筑轮廓, 展现造型之美. 如图, 某坡屋顶可视为一个五面体, 其中两个面是全等的等腰梯形, 两个面是全等的等腰三角形. 若 $AB = 25\text{m}$, $BC = AD = 10\text{m}$, 且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面 $ABCD$ 的夹角的正切值均为 $\frac{\sqrt{14}}{5}$, 则该五面体的所有棱长之和为 $\quad \circ$



- A. 102m B. 112m C. 117m D. 125m

153. (14 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 16 题

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = AB = BC = 1$, $PC = \sqrt{3}$.

- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB ;
 (2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小.

154. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 11 题

已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 4 的正方形, $PC = PD = 3$, $\angle PCA = 45^\circ$, 则 $\triangle PBC$ 的面积为 $\quad \circ$

- A. $2\sqrt{2}$ B. $3\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $6\sqrt{2}$

155. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 15 题

在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, C_1D_1 的中点, 以 EF 为直径的球的球面与该正方体的棱共有个公共点. _____

156. (12 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 18 题

如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $A_1C \perp$ 底面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $AA_1 = 2$, A_1 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1.

- (1) 证明: $A_1C = AC$;
 (2) 已知 AA_1 与 BB_1 的距离为 2, 求 AB_1 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值.

157. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 10 题

在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, $PA = PB = 2, PC = \sqrt{6}$, 则该棱锥的体积为 $\circ$

- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

158. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 16 题

在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 4$, O 为 AC_1 的中点, 若该正方体的棱与球 O 的球面有公共点, 则球 O 的半径的取值范围是. _____

159. 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 18 题

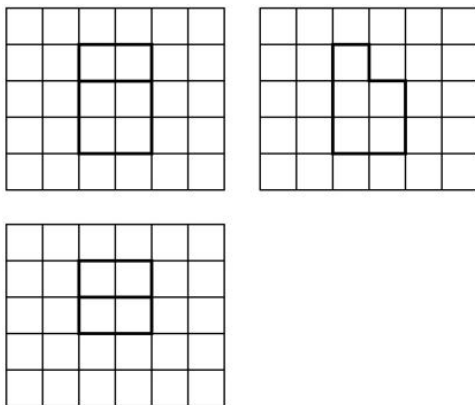
如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $A_1C \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $ACC_1A_1 \perp$ 平面 BB_1C_1C ;

(2) 设 $AB = A_1B$, $AA_1 = 2$, 求四棱锥 $A_1-BB_1C_1C$ 的高.

160. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 3 题

如图, 网格纸上绘制的一个零件的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该零件的表面积为 $\circ$



- A. 24 B. 26 C. 28 D. 30

161. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 8 题

已知圆锥 PO 的底面半径为 $\sqrt{3}$, O 为底面圆心, PA, PB 为圆锥的母线, $\angle AOB = 120^\circ$, 若 $\triangle PAB$ 的面积等于 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$, 则该圆锥的体积为 $\circ$

- A. π B. $\sqrt{6}\pi$ C. 3π D. $3\sqrt{6}\pi$

162. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 9 题

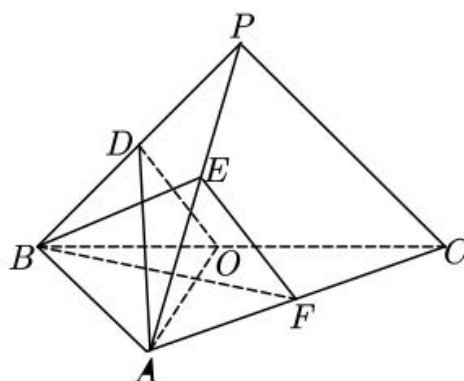
已知 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, AB 为斜边, $\triangle ABD$ 为等边三角形, 若二面角 $C-AB-D$ 为 150° , 则直线 CD 与平面 ABC 所成角的正切值为 $\circ$

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{5}$ D. $\frac{2}{5}$

163. (12 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 19 题

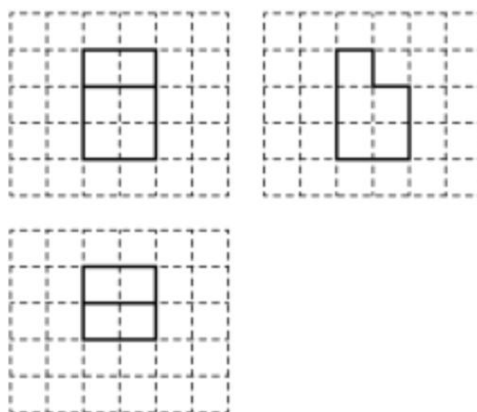
如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, $PB = PC = \sqrt{6}$, BP , AP , BC 的中点分别为 D , E , O , $AD = \sqrt{5}DO$, 点 F 在 AC 上, $BF \perp AO$.

- (1) 证明: $EF \parallel$ 平面 ADO ;
- (2) 证明: 平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ;
- (3) 求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值.



164. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 3 题

如图, 网格纸上绘制的一个零件的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该零件的表面积为 $\square$



- A. 24 B. 26 C. 28 D. 30

165. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 16 题

已知点 S, A, B, C 均在半径为 2 的球面上, $\triangle ABC$ 是边长为 3 的等边三角形, $SA \perp$ 平面 ABC , 则 $SA =$ _____.

166. (12 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 19 题

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, $PB = PC = \sqrt{6}$, BP , AP , BC 的中点分别为 D , E , O , 点 F 在 AC 上, $BF \perp AO$.

- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 ADO ;
- (2) 若 $\angle POF = 120^\circ$, 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.

167. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 12 题; 次专题: 计数原理

空间内存在三点 A, B, C , 满足 $AB = AC = BC = 2$, 在空间内取不同两点 (不计顺序), 使得这两点与 A, B, C 可以组成正四棱锥, 求方案数为 _____

168. (14 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 17 题

直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, $AB \parallel CD$, $AB = 2$, $CD = 4$, $AD = 1$, $\angle BAD = 90^\circ$.

(1) 求证: $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ;

(2) 若四棱柱体积为 36, 求二面角 A_1-BD-C 的大小。

	红色外观	蓝色外观
棕色内饰	12	8
米色内饰	2	3

169. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 8 题

在三棱锥 $P-ABC$ 中, 线段 PC 上的点 M 满足 $PM = \frac{1}{3}PC$, 线段 PB 上的点 N 满足 $PN = \frac{2}{3}PB$, 则三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为 ()

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{4}{9}$

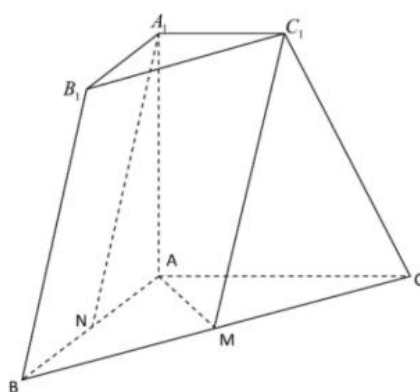
170. (15 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 17 题

三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $A_1A \perp$ 面 ABC , $AB \perp AC$, $AB = AC = AA_1 = 2$, $A_1C_1 = 1$, M, N 分别是 BC, BA 中点.

(1) 求证: $A_1N \parallel$ 平面 C_1MA ;

(2) 求平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成夹角的余弦值;

(3) 求点 C 到平面 C_1MA 的距离.



171. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 9 题

已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , AB 为底面直径, $\angle APB = 120^\circ$, $PA = 2$, 点 C 在底面圆周上, 且二面角 $P-AC-O$ 为 45° , 则 ()

- A. A. 该圆锥的体积为 π B. B. 该圆锥的侧面积为 $4\sqrt{3}\pi$
C. C. $AC = 2\sqrt{2}$ D. D. $\triangle PAC$ 的面积为 $\sqrt{3}$

172. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 14 题

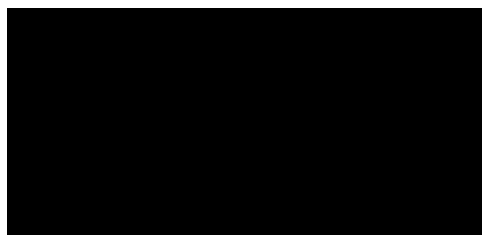
底面边长为 4 的正四棱锥被平行于其底面的平面所截, 截去一个底面边长为 2, 高为 3 的正四棱锥, 所得棱台的体积为. _____

173. (10 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 20 题

如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, $DA = DB = DC$, $BD \perp CD$, $\angle ADB = \angle ADC = 60^\circ$, E 为 BC 的中点.

(1) 证明: $BC \perp DA$;

(2) 点 F 满足 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{DA}$, 求二面角 $D-AB-F$ 的正弦值.



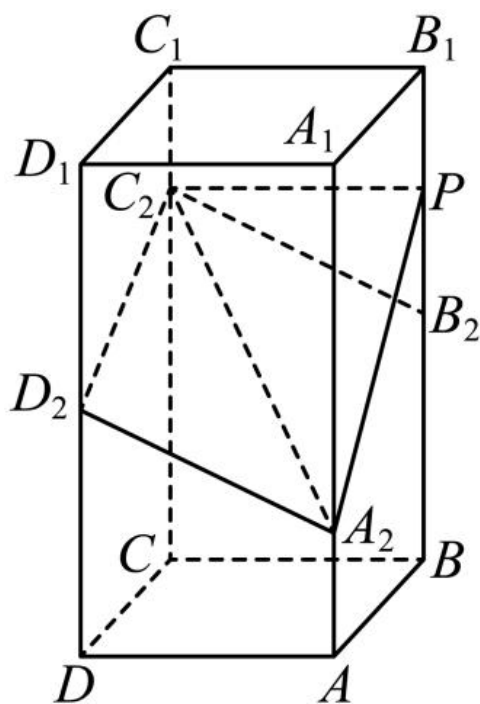
174. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 12 题

下列物体中, 能够被整体放入棱长为 1 (单位: m) 的正方体容器 (容器壁厚度忽略不计) 内的有 ()

- A. 直径为 0.99m 的球体
B. 所有棱长均为 1.4m 的四面体
C. 底面直径为 0.01m, 高为 1.8m 的圆柱体
D. 底面直径为 1.2m, 高为 0.01m 的圆柱体

175. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 14 题

在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $A_1B_1 = 1$, $AA_1 = \sqrt{2}$, 则该棱台的体积为.



176. (12 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 18 题

如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AA_1 = 4$. 点 A_2, B_2, C_2, D_2 分别在棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 上, $AA_2 = 1, BB_2 = DD_2 = 2, CC_2 = 3$.

(1) 证明: $B_2C_2 \parallel A_2D_2$;

(2) 点 P 在棱 BB_1 上, 当二面角 $P - A_2C_2 - D_2$ 为 150° 时, 求 B_2P .

2024 年

177. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 8 题

已知以边长为 4 的正方形为底面的四棱锥, 四条侧棱分别为 4, 4, $2\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}$, 则该四棱锥的高为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $2\sqrt{3}$

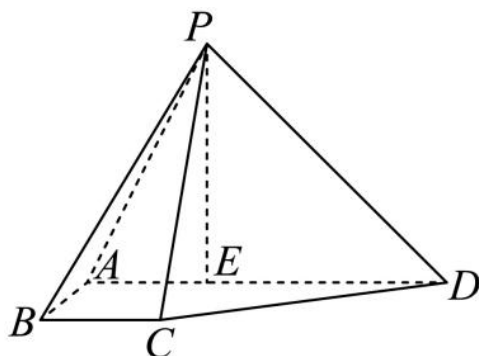
D. $\sqrt{3}$

178. (15 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 17 题

已知四棱锥 $P - ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = BC = 1$, $AD = 3$, $DE = PE = 2$, E 是 AD 上一点, $PE \perp AD$.

(1) 若 F 是 PE 中点, 证明: $BF \parallel$ 平面 PCD .

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PED , 求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值.



179. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 10 题

设 α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$ 。下列四个命题:

- ①若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$
- ②若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha, n \perp \beta$
- ③若 $n \parallel \alpha$, 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$
- ④若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$

其中所有真命题的编号是 $\circ$

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

180. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 14 题

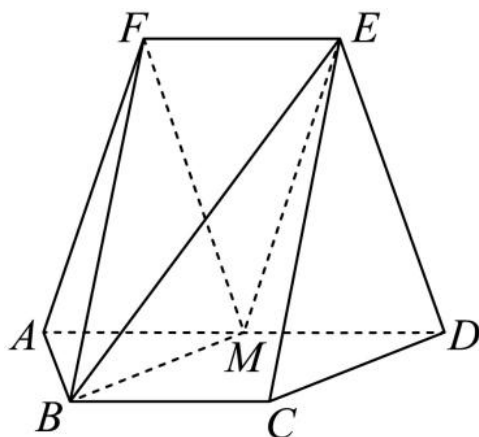
已知甲、乙两个圆台上、下底面的半径均为 r_1 和 r_2 , 母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ 和

$3(r_2 - r_1)$, 则两个圆台的体积之比 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} =$ 。 _____

181. (12 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 19 题

如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $BC \parallel AD, EF \parallel AD, AD = 4, AB = BC = EF = 2, ED = \sqrt{10}, FB = 2\sqrt{3}, M$ 为 AD 的中点。

- (1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;
- (2) 求二面角 $F - BM - E$ 的正弦值。



182. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 10 题

设 α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下列四个命题: ①若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$; ②若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha, n \perp \beta$; ③若 $n \parallel \alpha$, 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$; ④若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$. 其中所有真命题的编号是

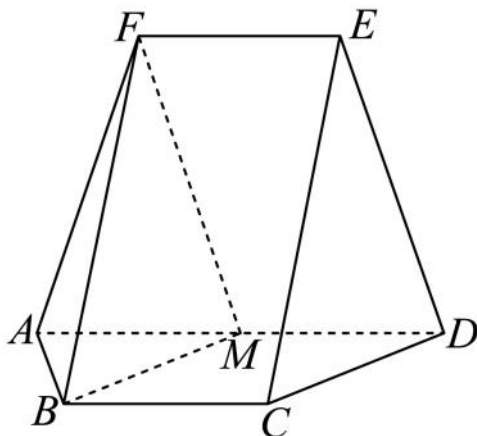
- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

183. (12 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 16 题

如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $BC \parallel AD, EF \parallel AD, AD = 4, AB = BC = EF = 2, ED = \sqrt{10}, FB = 2\sqrt{3}$, M 为 AD 的中点.

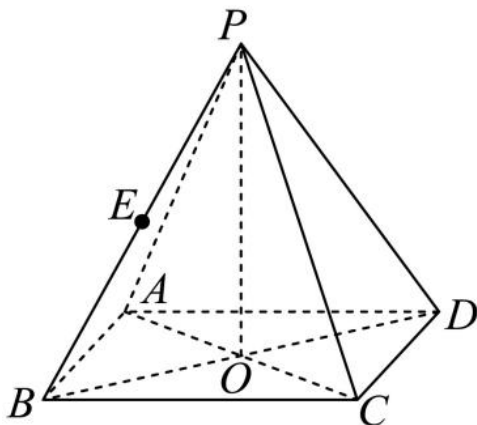
(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求点 M 到 ABF 的距离.



184. (14 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 17 题

如图为正四棱锥 $P-ABCD$, O 为底面 $ABCD$ 的中心.



185. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 6 题

若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是 ()

- A. 若 $m \parallel \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m \parallel n$ B. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$

C. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

D. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 m 与 n 相交

186. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 9 题

一个五面体 $ABC - DEF$. 已知 $AD // BE // CF$, 且两两之间距离为 1. 并已知 $AD = 1, BE = 2, CF = 3$. 则该五面体的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

187. (15 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 17 题

已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为梯形, $AB // CD$, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$, 其中 $AB = AA_1 = 2, AD = DC = 1$. N 是 B_1C_1 的中点, M 是 DD_1 的中点.

(1) 求证 $D_1N //$ 平面 CB_1M ;

(2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值;

(3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.

188. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 7 题

已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$, $AB = 6, A_1B_1 = 2$, 则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. 2

D. 3

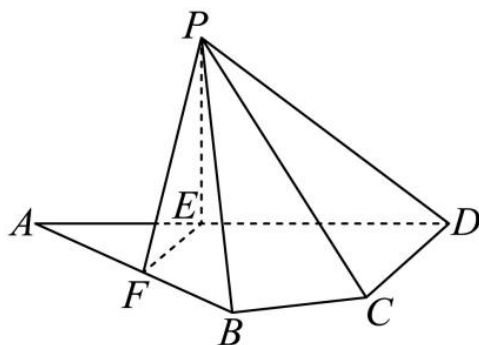
189. (15 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 17 题

如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8, CD = 3, AD = 5\sqrt{3}, \angle ADC = 90^\circ, \angle BAD = 30^\circ$, 点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.

(1) 证明: $EF \perp PD$;

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成的二面角的正弦值.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44



190. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 5 题

已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 $\circ$

- A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

191. (15 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 17 题

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = AC = 2$, $BC = 1$, $AB = \sqrt{3}$.

(1) 若 $AD \perp PB$, 证明: $AD \parallel$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD .

2025 年

192. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 14 题

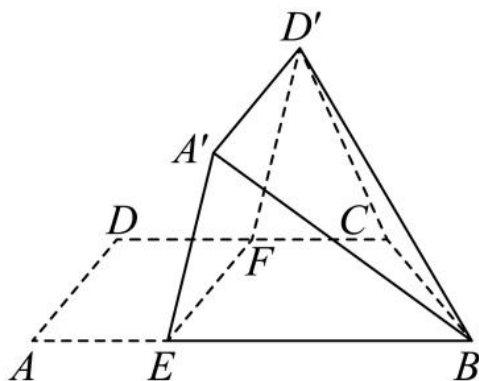
一个底面半径为 4cm, 高为 9cm 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚度忽略不计) 内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为 cm. _____

193. (15 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 17 题

如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$, 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

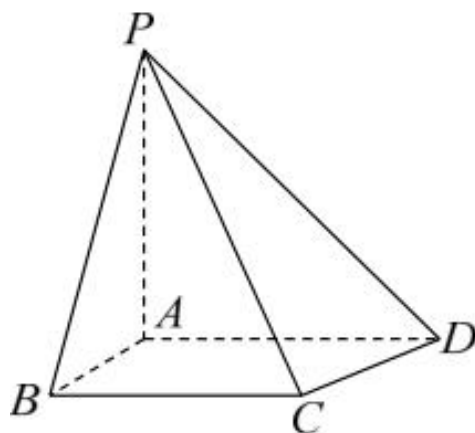
(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.



194. (6 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 9 题

在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D 为 BC 中点, 则 $\bigcirc$



A. $AD \perp A_1C$

B. $BC \perp$ 平面 AA_1D

C. $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D

D. $AD \parallel A_1B_1$

195. (15 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 17 题

如图所示的四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \parallel AD$, $AB \perp AD$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

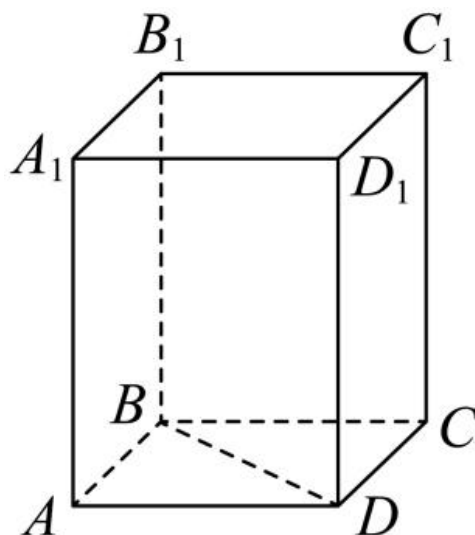
(2) $PA = AB = \sqrt{2}$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, $BC = 2$, P, B, C, D 在同一个球面上, 设该球面的球心为 O .

(i) 证明: O 在平面 $ABCD$ 上;

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.

196. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 7 题

如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BD = 4\sqrt{2}$, $DB_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为.

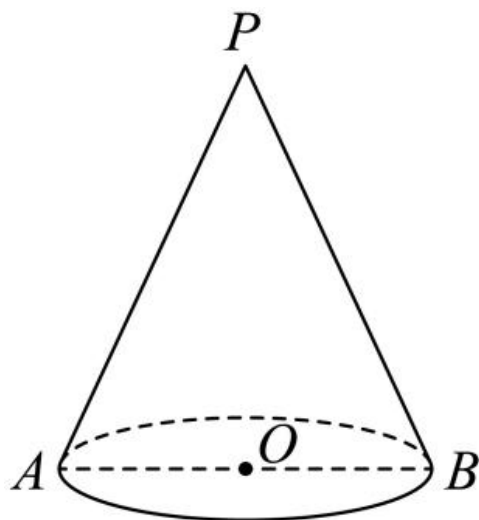


197. (14 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 18 题

如图, P 是圆锥的顶点, O 是底面圆心, AB 是底面直径, 且 $AB = 2$.

(1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 求圆锥的侧面积;

(2) 已知 Q 是母线 PA 的中点, 点 C 、 D 在底面圆周上, 且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$, $CD \parallel AB$. 设点 M 在线段 OC 上, 证明: 直线 $QM \parallel$ 平面 PBD .



198. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 4 题

若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是 ☐

A. 若 $m \parallel \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m \parallel n$

B. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

C. 若 $m \parallel \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$

199. (15 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 17 题

正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, E 、 F 分别为 A_1D_1 , C_1B_1 中点, $CG = 3GC_1$.

(1) 求证: $GF \perp$ 平面 FBE ;

(2) 求平面 FBE 与平面 EBG 夹角的余弦值;

(3) 求三棱锥 $D - FBE$ 的体积.